

Mikroben & Zellen — Überblick

Immunzellen, Pathogene und Körperzellen im Vergleich

Variante: Grundlagen (~30 Einträge)

Inhalt

- | | |
|---|---|
| 1. 1. Immunzellen — Lymphozyten | 6. 6. Hämatopoetische Zelllinie |
| 2. 2. Immunzellen — Phagozyten & Granulozyten | 7. 7. Mesenchymale Zelllinie |
| 3. 3. Erreger — Pathogene | 8. 8. Neuronale Zelllinie |
| 4. 4. Bekannte Bakterien | 9. 9. Epitheliale Zelllinie |
| 5. 5. Bekannte Viren & andere Erreger | 10. 10. Endotheliale Zelllinie |
| | 11. 11. Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS) |

Wo eine echte Mikroskop-Aufnahme verfügbar ist, wird sie gezeigt; sonst eine stilisierte Mikroskop-Skizze. Der „Kurzgesagt-Stil“ und der „Kinder-Stil“ sind handgezeichnete SVGs.

Lymphozyten sind kleine weiße Blutzellen mit großem rundem Kern. Sie reifen im Knochenmark (B-, NK-Zellen) oder im Thymus (T-Zellen), zirkulieren über Blut und Lymphe und sammeln sich in Lymphknoten, Milz und Schleimhäuten.

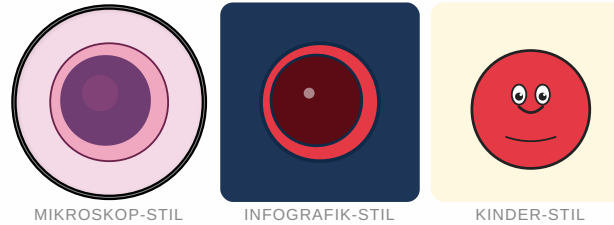
T-Helferzelle (CD4)



AUFGABE: Dirigent der Immunantwort: erkennt fremde Stücke (Antigene), die andere Zellen ihm zeigen, und schüttet Botenstoffe aus, die andere Zellen aktivieren.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Braucht antigen-präsentierende Zellen (dendritische Zellen, Makrophagen). Aktiviert B-Zellen und CD8-Killerzellen.

Zytotoxische T-Zelle (CD8)



AUFGABE: Killerzelle: erkennt infizierte oder entartete Zellen am Innenleben (MHC-I) und tötet sie gezielt mit Perforin und Granzymen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch dendritische Zellen scharfgemacht, oft mit Hilfe von T-Helferzellen. Tötet virusinfizierte Körperzellen und Tumorzellen.

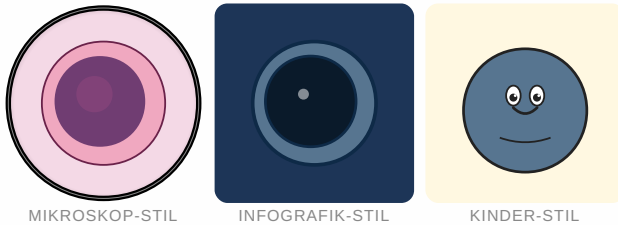
B-Zelle



AUFGABE: Antikörper-Fabrik: bindet Antigene mit ihrem Rezeptor und verwandelt sich in Plasmazellen, die maßgeschneiderte Antikörper produzieren.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird oft erst mit Hilfe von T-Helferzellen voll aktiv. Greift Bakterien, Viruspartikel und Toxine im Blut und Gewebe an.

Natürliche Killerzelle (NK)

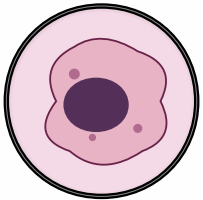


AUFGABE: Wachhund der angeborenen Abwehr: tötet Zellen, die ihre MHC-I-„Ausweise“ verloren haben — typisch bei Virusinfekt oder Krebs.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Botenstoffe (Interferone, IL-12) angefeuert. Tötet virusinfizierte Zellen und Tumorzellen ohne Vorab-Sensibilisierung.

Phagozyten und Granulozyten stammen aus der myeloischen Linie des Knochenmarks. Sie fressen, verdauen und neutralisieren Eindringlinge und patrouillieren im Blut, im Gewebe und an Eintrittspforten wie Haut, Lunge und Darm.

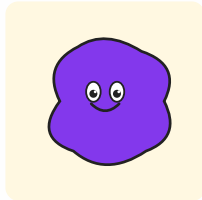
Makrophage



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

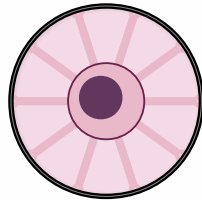


KINDER-STIL

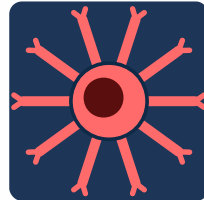
AUFGABE: Großer Fresser: schluckt Bakterien, tote Zellen und Schutt, zeigt Bruchstücke davon an T-Zellen und ruft per Botenstoff Verstärkung.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Geht aus Monozyten im Blut hervor. Frisst Bakterien, Pilze, Krebszellen und putzt Wunden auf.

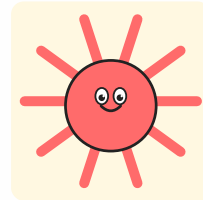
Dendritische Zelle



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

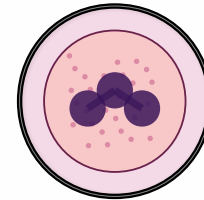


KINDER-STIL

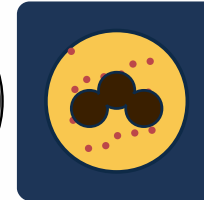
AUFGABE: Späher und Erzähler: sammelt Antigene im Gewebe, wandert in den Lymphknoten und präsentiert sie dort den T-Zellen — sie startet die adaptive Antwort.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Verbindet angeborene und adaptive Abwehr. Aktiviert T-Helferzellen und CD8-Killerzellen.

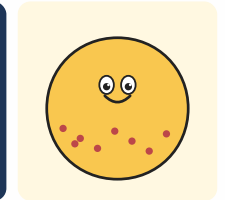
Neutrophil



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL



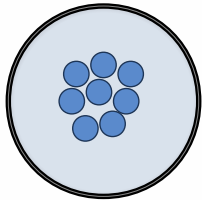
KINDER-STIL

AUFGABE: Stoßtrupp Nummer eins: zuerst am Entzündungsort, frisst Bakterien, spuckt antimikrobielle Stoffe aus und wirft auch klebrige DNA-Netze (NETs).

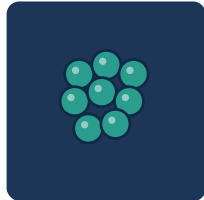
ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Chemokine angelockt. Greift Bakterien und Pilze an, lebt nur Stunden bis wenige Tage.

Pathogene sind alles, was krank machen kann: Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten und Prionen. Sie leben in Luft, Wasser, Boden, in Tieren und auf unserer Haut — die meisten Mikroben sind harmlos oder nützlich, einige hochgefährlich.

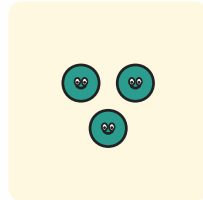
Kokken (Kugelbakterien)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

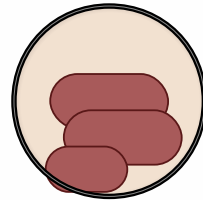


KINDER-STIL

AUFGABE: Kugelförmige Bakterien, oft in Trauben oder Ketten (z. B. Staphylo-, Streptokokken). Manche sind harmlose Mitbewohner, andere lösen Lungen-, Haut- oder Halsentzündungen aus.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Werden von Neutrophilen und Makrophagen aufgenommen; Antikörper helfen beim Markieren.

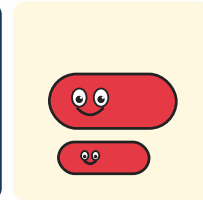
Stäbchenbakterien



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

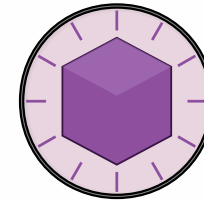


KINDER-STIL

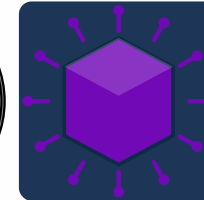
AUFGABE: Längliche Bakterien wie E. coli, Salmonellen, Tuberkelbazillen. Vermehren sich rasch und können Toxine bilden.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Werden von Phagozyten gefressen; intrazellulär sitzende Arten (TB) brauchen T-Zell-Hilfe.

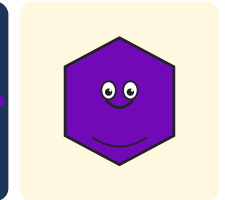
Virus



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

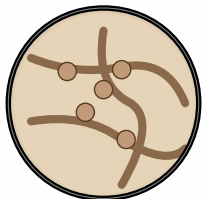


KINDER-STIL

AUFGABE: Kein „Lebewesen“: nur Erbgut in einer Hülle. Schleust sich in Körperzellen ein und zwingt sie, neue Viruspartikel zu bauen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird von CD8-T-Zellen und NK-Zellen verfolgt; Antikörper binden freie Viruspartikel.

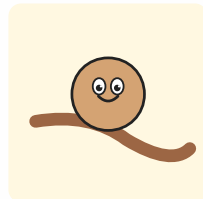
Pilz



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

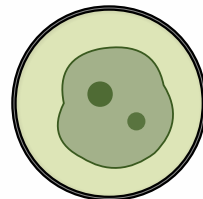


KINDER-STIL

AUFGABE: Eukaryotische Mikroben — Hefen oder Fäden (Hyphen). Beispiel: Candida im Mund/Darm, Aspergillus in der Lunge.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Werden von Neutrophilen, Makrophagen und Th17-Zellen kontrolliert.

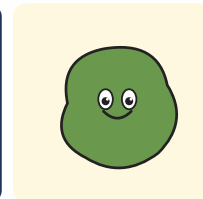
Parasit



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

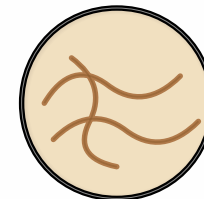


KINDER-STIL

AUFGABE: Vom Einzeller (Plasmodium → Malaria) bis zum Wurm. Lebt in oder auf seinem Wirt und schädigt ihn dabei.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird oft mit IgE, Eosinophilen und Mastzellen bekämpft; Antikörper und Th2-Antwort sind zentral.

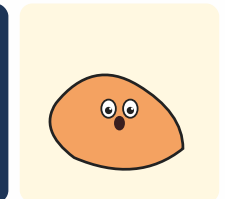
Prion



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL



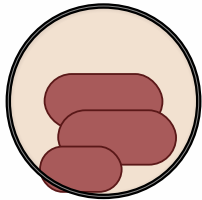
KINDER-STIL

AUFGABE: Kein Lebewesen, kein Virus — ein falsch gefaltetes Eiweiß, das andere Eiweiße dazu zwingt, sich genauso falsch zu falten. Verursacht z. B. Creutzfeldt-Jakob, BSE.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Vom Immunsystem kaum erkannt; keine Antikörperabwehr.

Bakterien sind einzellige Lebewesen ohne echten Zellkern (Prokaryoten). Sie leben überall — in Boden und Wasser, auf der Haut und im Darm. Die meisten sind harmlos oder nützlich; einige wenige verursachen weltweit Millionen Krankheitsfälle pro Jahr.

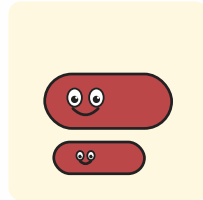
Mycobacterium tuberculosis (TB)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

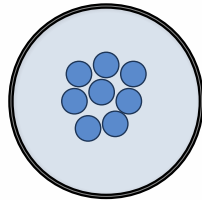


KINDER-STIL

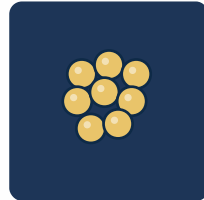
AUFGABE: Stäbchen mit wachsartiger Hülle, das sich in Makrophagen einnistet und jahrelang in der Lunge schlummern kann. Erreger der Tuberkulose — bis heute eine der tödlichsten Infektionen weltweit.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird über die Atemluft übertragen. Eindämmung durch Makrophagen und CD4-T-Zellen; ohne diese persistiert der Erreger.

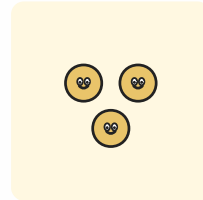
Staphylococcus aureus (MRSA)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

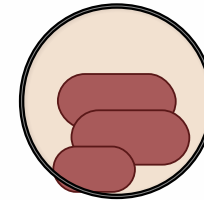


KINDER-STIL

AUFGABE: Kokken in Traubenform. Sitzt häufig harmlos auf der Haut und im Nasen-Rachen-Raum, kann aber Wundinfektionen, Abszesse und Sepsis auslösen. MRSA-Stämme sind antibiotikaresistent.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird von Neutrophilen gefressen und durch Antikörper markiert. Krankenhaushygiene ist gegen Resistenzausbreitung entscheidend.

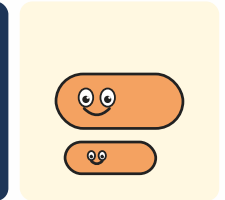
Escherichia coli



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

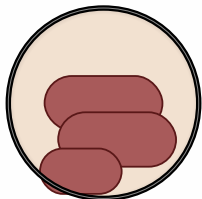


KINDER-STIL

AUFGABE: Stäbchen aus dem Darm. Die meisten Stämme sind harmlos oder nützlich; einige (z. B. EHEC) bilden Toxine und verursachen schwere Durchfälle und Nierenversagen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Verbreitung über Schmierinfektion und kontaminierte Lebensmittel. Wird im Darm durch IgA-Antikörper und Schleimbarriere kontrolliert.

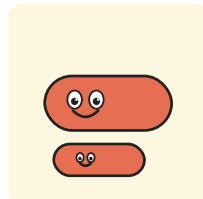
Salmonella enterica



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL



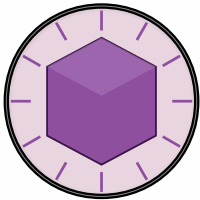
KINDER-STIL

AUFGABE: Stäbchen aus dem Darm vieler Tiere. Über verunreinigte Eier, Geflügel oder Wasser aufgenommen, löst sie Durchfall (Salmonellose) oder Typhus aus.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird von Neutrophilen, Makrophagen und dem Darmepithel bekämpft; die Th1-Antwort ist für die Elimination zentral.

Viren bestehen aus Erbgut in einer Hülle und brauchen eine Wirtszelle, um sich zu vermehren. Pilze und Parasiten sind dagegen eigenständige Lebewesen. Die hier gezeigten Erreger befallen Menschen weltweit und reichen vom harmlosen Schnupfen bis zu schweren Pandemien.

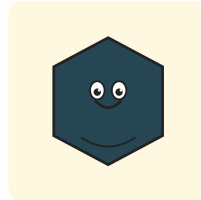
Influenzavirus (Grippe)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

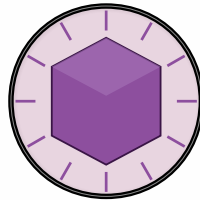


KINDER-STIL

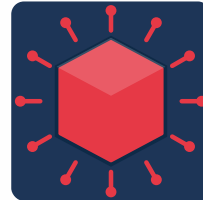
AUFGABE: Atemwegsvirus mit segmentiertem RNA-Genom. Mutiert ständig, weshalb der Impfstoff jährlich angepasst wird. Verursacht saisonale Wellen und gelegentlich Pandemien.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird per Tröpfchen übertragen. CD8-T-Zellen und Antikörper räumen infizierte Zellen und freie Viruspartikel ab.

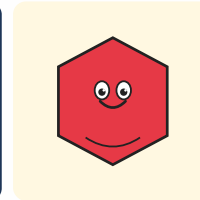
SARS-CoV-2 (COVID-19)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

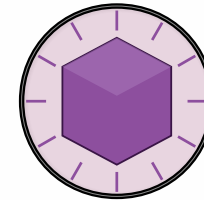


KINDER-STIL

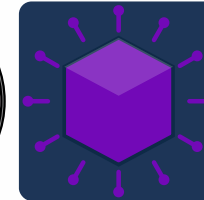
AUFGABE: Coronavirus mit „Krone“ aus Spike-Proteinen. Bindet an ACE2-Rezeptoren in den Atemwegen und löste 2020 die globale COVID-19-Pandemie aus.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Übertragung per Aerosol. mRNA- und Vektorimpfstoffe trainieren Antikörper und T-Zellen gegen das Spike-Protein.

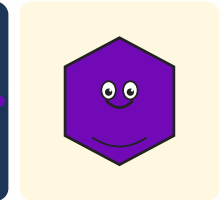
HIV



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

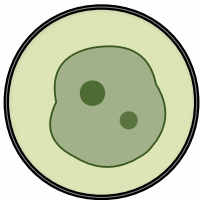


KINDER-STIL

AUFGABE: Retrovirus, das gezielt CD4-T-Helferzellen befällt und sein Erbgut in das menschliche Genom integriert. Unbehandelt zerstört es das Immunsystem (AIDS).

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Übertragung über Blut, Sexualkontakt und Mutter-Kind. Antiretrovirale Therapie (ART) hält das Virus dauerhaft in Schach.

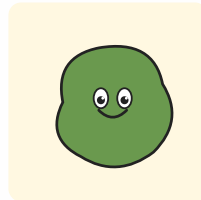
Plasmodium (Malaria)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

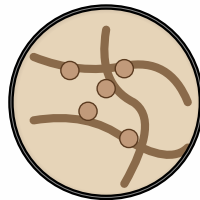


KINDER-STIL

AUFGABE: Einzelliger Parasit, übertragen durch Anophelesmücken. Befällt erst die Leber, dann rote Blutkörperchen und löst zyklische Fieberattacken aus. Weltweit über 500.000 Todesfälle pro Jahr.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Behandelt mit Antimalaria-Medikamenten; neue Impfstoffe (RTS,S, R21) werden in Endemiegebieten eingesetzt.

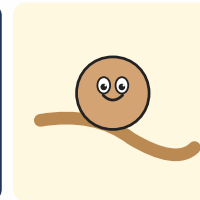
Candida albicans



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL



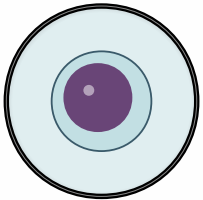
KINDER-STIL

AUFGABE: Hefepilz, der bei vielen Menschen harmlos im Mund, Darm und Genitaltrakt lebt. Bei geschwächtem Immunsystem oder nach Antibiotika kann er sich ausbreiten und schwere Infektionen verursachen.

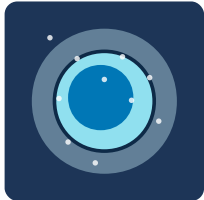
ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Th17-Zellen, Neutrophile und das Mikrobiom der Schleimhäute in Schach gehalten.

Alle Blutzellen entstehen im Knochenmark aus einer einzigen hämatopoetischen Stammzelle. Über mehrere Reifungsstufen werden daraus rote Blutkörperchen, Blutplättchen, Granulozyten, Monozyten und Lymphozyten — täglich rund 200 Milliarden Zellen pro Mensch.

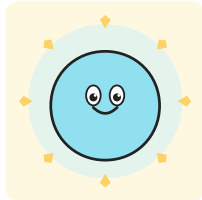
Hämatopoetische Stammzelle (HSC)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

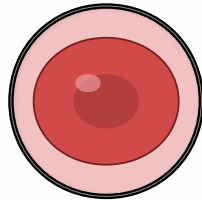


KINDER-STIL

AUFGABE: Mutterzelle aller Blutzellen. Liegt im Knochenmark, teilt sich selten, kann sich erneuern und alle Blutlinien bilden.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Braucht spezielle Nischenzellen im Knochenmark (Osteoblasten, Stromazellen) und Wachstumsfaktoren.

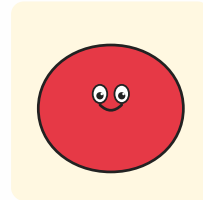
Erythrozyt (rotes Blutkörperchen)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

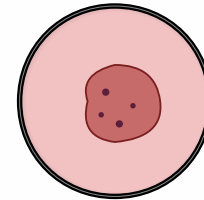


KINDER-STIL

AUFGABE: Sauerstoff-Transporter: kein Zellkern, randvoll mit Hämoglobin. Lebt rund 120 Tage und kreist Millionen Mal durch den Körper.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird vom Hormon Erythropoietin (Niere) angeregt. Liefert Sauerstoff an alle Körperzellen.

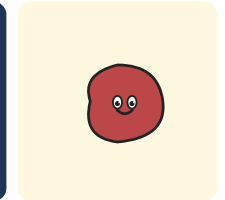
Thrombozyt (Blutplättchen)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL



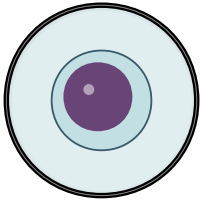
KINDER-STIL

AUFGABE: Kleine zellkernfreie Bruchstücke. Verkleben Wunden, bilden den ersten Pfropfen und starten die Blutgerinnung.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Stammen von Megakaryozyten ab. Arbeiten eng mit Gerinnungsfaktoren und Endothelzellen zusammen.

Mesenchymale Zellen entstehen aus dem mittleren Keimblatt (Mesoderm) und bilden die Stützgewebe des Körpers: Knochen, Knorpel, Sehnen, Skelett- und Glattmuskulatur sowie Fett- und Bindegewebe.

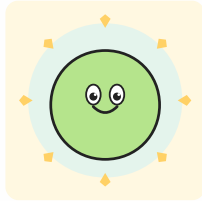
Mesenchymale Stammzelle (MSC)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL



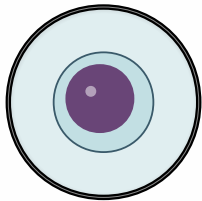
KINDER-STIL

AUFGABE: Reservezelle für Stützgewebe. Kann sich zu Knochen-, Knorpel-, Muskel-, Fett- oder Bindegewebszellen entwickeln.

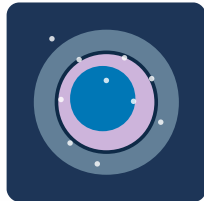
ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Sitzt in Knochenmark, Fettgewebe und Nabelschnur. Liefert je nach Bedarf Vorläufer.

Neuronen und Gliazellen entwickeln sich aus dem Neuralrohr (Ektoderm) und bilden das gesamte Nervensystem — Gehirn, Rückenmark sowie die peripheren Nervenbahnen, die Muskeln, Haut und Organe versorgen.

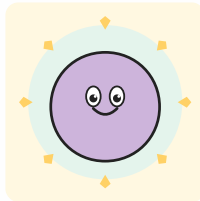
Neuronale Stammzelle (NSC)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

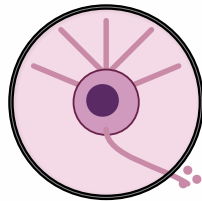


KINDER-STIL

AUFGABE: Vorläufer aller Nervenzelltypen. Im erwachsenen Gehirn nur noch in wenigen Nischen aktiv (z. B. Hippocampus).

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf Wachstumsfaktoren (EGF, FGF) und auf den Gewebezustand.

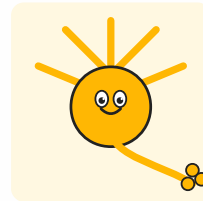
Neuron (Nervenzelle)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

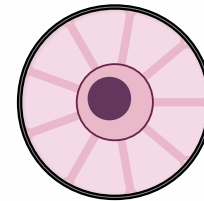


KINDER-STIL

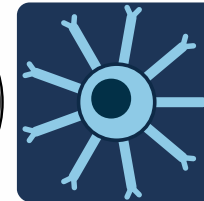
AUFGABE: Rechen- und Signalzelle: sammelt Eingänge über Dendriten, summiert sie und schickt elektrische Impulse über das Axon weiter.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Hängt von Astrozyten (Versorgung) und Oligodendrozyten (Myelin) ab. Kommuniziert mit anderen Neuronen über Synapsen.

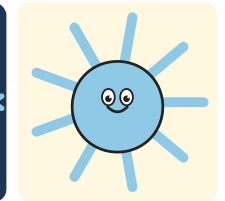
Astrozyt



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL



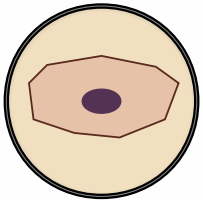
KINDER-STIL

AUFGABE: Sternförmige Stützzelle. Versorgt Neuronen, hält Ionen und Botenstoffe im Gleichgewicht, baut Teile der Blut-Hirn-Schranke mit.

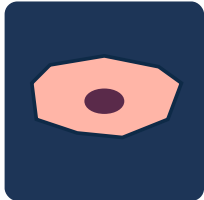
ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Versorgt Neuronen und reguliert die lokale Durchblutung.

Epithelzellen kleiden alle Innen- und Außenflächen des Körpers aus: Haut, Schleimhaut von Mund, Magen-Darm-Trakt und Lunge sowie Drüsen. Sie bilden die erste mechanische und biochemische Schutzbarriere gegen die Umwelt.

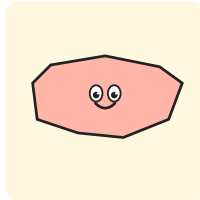
Keratinozyt (Hautzelle)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

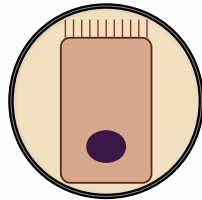


KINDER-STIL

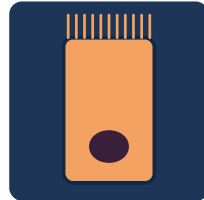
AUFGABE: Baustein der Oberhaut. Lagert Keratin ein, verhornt nach oben und bildet so eine wasserdichte, robuste Schutzschicht.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Erneuert sich aus Stammzellen in der Basalschicht. Arbeitet mit Melanozyten und Langerhans-Zellen zusammen.

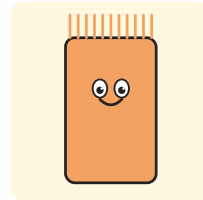
Enterozyt (Darmzelle)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL



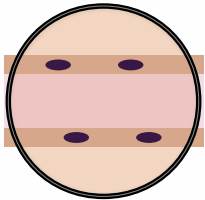
KINDER-STIL

AUFGABE: Hochprismatische Zelle mit dichtem Bürstensaum (Mikrovilli). Nimmt Nährstoffe aus dem Darm auf und reicht sie weiter.

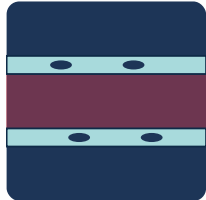
ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird alle paar Tage von Darm-Stammzellen ersetzt. Bildet eine Schranke gegen Darmbakterien.

Endothelzellen kleiden als einlagige Schicht die Innenwand jedes Blut- und Lymphgefäßes aus, vom Herzen bis zur feinsten Kapillare. Sie regeln Blutfluss, Gerinnung und den Übertritt von Immunzellen aus dem Blut ins Gewebe.

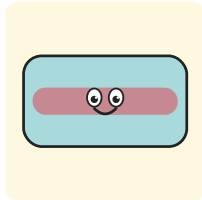
Endothelzelle (kontinuierlich)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL



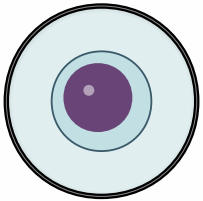
KINDER-STIL

AUFGABE: Flacher Pflasterstein, der die Innenwand der meisten Gefäße bildet. Reguliert, was zwischen Blut und Gewebe diffundiert.

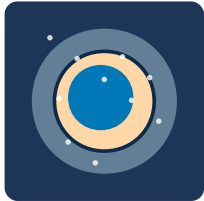
ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf Scherkräfte des Blutflusses und auf Hormone (z. B. Histamin).

Induzierte pluripotente Stammzellen werden im Labor erzeugt: Körperzellen (z. B. Hautzellen) werden mit definierten Faktoren in einen embryonalen Stammzellzustand zurückversetzt und können sich anschließend in fast jeden Zelltyp differenzieren.

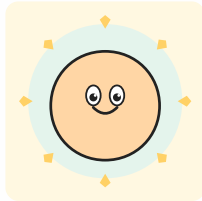
iPS-Zelle



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL



KINDER-STIL

AUFGABE: Eine Körperzelle (z. B. Haut), die durch wenige Transkriptionsfaktoren in einen embryonalen Zustand zurückgesetzt wurde — kann sich in fast jeden Zelltyp entwickeln.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird in vitro mit spezifischen Wachstumsfaktoren in eine Ziel-Zelllinie differenziert.

Bildquellen

Alle echten Mikroskop-Aufnahmen stammen aus offenen Quellen (Wikimedia Commons, CDC PHIL, NIAID u.a.) unter freier Lizenz.

T-Helferzelle (CD4) — NIAID CC BY 2.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Healthy_Human_T_Cell.jpg

B-Zelle — NIAID CC BY 2.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lymphocyte.jpg

Natürliche Killerzelle (NK) — Wikimedia Commons contributors CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NK_cell.jpg

Makrophage — Wikimedia Commons contributors CC BY-SA 4.0 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macrophage.jpg>

Dendritische Zelle — NIAID CC BY 2.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendritic_cell_revealed.jpg

Neutrophil — Volker Brinkmann / PLoS Pathogens CC BY 2.5 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neutrophil_with_anthrax_copy.jpg

Kokken (Kugelbakterien) — CDC PHIL *Public domain (US Government work)* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Streptococcus_pneumoniae.jpg

Stäbchenbakterien — NIAID CC BY 2.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EscherichiaColi_NIAID.jpg

Virus — NIAID CC BY 2.0 [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novel_Coronavirus_SARS-CoV-2_\(49531042482\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novel_Coronavirus_SARS-CoV-2_(49531042482).jpg)

Pilz — CDC PHIL *Public domain (US Government work)* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Candida_albicans_PHIL_3192_lores.jpg

Parasit — Wikimedia Commons contributors CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toxoplasma_gondii.jpg

Mycobacterium tuberculosis (TB) — CDC PHIL *Public domain (US Government work)* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mycobacterium_tuberculosis_Ziehl-Neelsen_stain_02.jpg

Staphylococcus aureus (MRSA) — NIAID CC BY 2.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Staphylococcus_aureus_VISA_2.jpg

Escherichia coli — NIAID CC BY 2.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EscherichiaColi_NIAID.jpg

Salmonella enterica — NIAID CC BY 2.0 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SalmonellaNIAID.jpg>

Influenzavirus (Grippe) — CDC PHIL *Public domain (US Government work)* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EM_of_influenza_virus.png

HIV — CDC PHIL *Public domain (US Government work)* <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HIV-budding-Color.jpg>

Plasmodium (Malaria) — CDC PHIL *Public domain (US Government work)* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plasmodium_falciparum_01.png

Erythrozyt (rotes Blutkörperchen) — Wikimedia Commons contributors CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_blood_cells.jpg

Thrombozyt (Blutplättchen) — Wikimedia Commons contributors CC BY-SA 4.0 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platelets2.JPG>

Neuron (Nervenzelle) — Wikimedia Commons contributors CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GFP_Neuron.jpg

Astrozyt — Wikimedia Commons contributors CC BY-SA 4.0 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astrocyte5.jpg>

Keratinozyt (Hautzelle) — Wikimedia Commons contributors CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Keratinocytes_in_culture.jpg

Enterozyt (Darmzelle) — Wikimedia Commons contributors CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_intestinal_villi.jpg

Endothelzelle (kontinuierlich) — Wikimedia Commons contributors CC BY-SA 4.0 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HUVEC.jpg>